

FORMATION & PRISE EN MAIN

Guide de l'utilisateur

Procédure complète d'utilisation de la plateforme kernelMK : connexion sécurisée, création et supervision des flux SFTP/FTP/EDI, visualisation 2D/3D des échanges, gestion des accès et bonnes pratiques quotidiennes — à l'usage de tous les utilisateurs du Terminal à Conteneurs, Port Autonome d'Abidjan.

Édition	Date	Public	Diffusion
Version 1.2	Septembre 2026	Tous rôles (Administrateur, Développeur, Superviseur, Exploitant, Auditeur)	Interne CIT

Sommaire

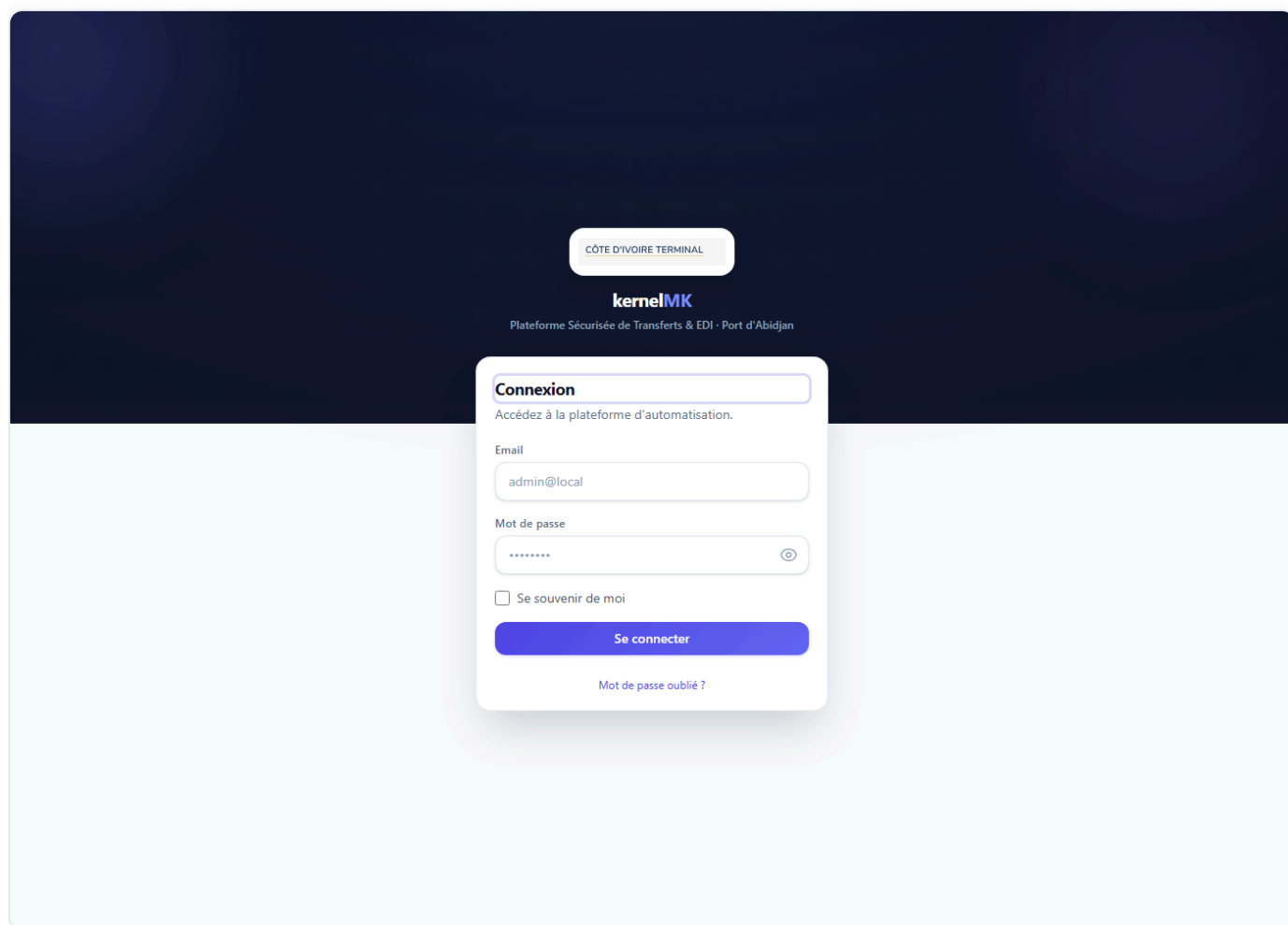
16 chapitres pour prendre en main la plateforme, du premier login à la revue des accès.

1	Se connecter à la plateforme	Tous
2	Sécuriser son compte — activer la 2FA	Tous
3	Le tableau de bord	Tous
4	Gérer les Jobs	Admin / Dév / Exploitant
5	Configurer une étape de job	Admin / Dév
6	Les déclencheurs (planification)	Admin / Dév
7	Explorateur distant (SFTP / FTP / SMB)	Tous
8	Historique d'exécution & diagnostic intelligent	Tous
9	Centre de notifications	Tous
10	Credentials — coffre-fort des accès	Admin / Dév
11	Cartes réseau & EDI (2D / 3D) NOUVEAU	Tous
12	Utilisateurs & rôles	Administrateur
13	Revue des accès NOUVEAU	Admin / Auditeur
14	Sauvegarde & restauration	Administrateur
15	Journal d'audit	Admin / Auditeur
16	Assistant & bonnes pratiques	Tous

1. Se connecter à la plateforme

kernelMK est accessible depuis n'importe quel poste du réseau CIT, via un simple navigateur web — aucune installation locale n'est nécessaire.

- 1 Ouvre ton navigateur (Chrome, Edge ou Firefox) et rends-toi sur l'adresse fournie par ton administrateur (ex. `http://192.168.x.x:5000` ou `http://localhost:5000` si tu es sur le serveur).
- 2 Saisis ton **email** et ton **mot de passe**.
- 3 Coche « **Se souvenir de moi** » uniquement si tu es sur un poste personnel et sécurisé.
- 4 Clique sur « **Se connecter** ».



Écran de connexion kernelMK

ASTUCE

Mot de passe oublié ? Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » sous le bouton de connexion : un lien de réinitialisation te sera envoyé par email.

NOUVEAU - DÉCONNEXION AUTOMATIQUE

Pour des raisons de sécurité, toute session inactive pendant **30 minutes** (aucun mouvement de souris, clic ou frappe clavier) est automatiquement fermée. Un message d'avertissement s'affiche 60 secondes avant, avec un bouton « Rester connecté » pour prolonger la session si tu es toujours présent.

COMPTE VERROUILLÉ OU DÉSACTIVÉ

Par mesure de conformité (revue des accès), un compte sans connexion depuis **30 jours** est verrouillé automatiquement, et depuis **90 jours** désactivé définitivement (voir chapitre 13). Dans les deux cas, contactez un Administrateur pour réactiver l'accès — aucune donnée n'est perdue.

PREMIER ACCÈS

Si c'est la toute première installation de kernelMK sur le serveur, aucune page de connexion n'apparaît : l'application affiche directement un assistant de création du compte Administrateur. Ce cas ne concerne que l'administrateur qui déploie la plateforme (voir la procédure de déploiement séparée).

2. Sécuriser son compte — activer la 2FA

Conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de Côte d'Ivoire Terminal, l'authentification à deux facteurs (2FA / TOTP) est **obligatoire pour tous les comptes**, dès la première connexion. Tant qu'elle n'est pas activée, aucune autre page de l'application n'est accessible.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 10:43 • Système nominal

Explorateur distant

Aya Koné
aya.kone@local.test

Mon compte

Gère ton profil, ton mot de passe et la sécurité de ton compte.

- Profil & Coordonnées
- Adresse e-mail
- Mot de passe
- Double authentification (2FA)
- Données personnelles

Configuration de l'Authentification 2FA

Sécurisez votre compte avec une application TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator).

Authentification 2FA Obligatoire pour Tous les Utilisateurs
Conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de Côte d'Ivoire Terminal (CIT), l'activation du 2FA est indispensable dès la première connexion. Vous devez finaliser cette étape pour accéder à la plateforme maritime.

- Installez une application d'authentification sur votre smartphone**
Téléchargez l'une des applications certifiées suivantes depuis Google Play ou Apple App Store :
 - Google Authenticator
 - Microsoft Authenticator
 - Apple Trousseau / Passwords
- Scannez ce QR Code avec votre application**

 Si vous ne pouvez pas scanner le QR code avec votre appareil photo, saisissez manuellement cette clé secrète dans votre application :
 CLÉ DE CONFIGURATION SECRÈTE
 ZKAO M74C LUAC XF2X C6X6 3NZT Q5VP U5WE Copier
 (Les majuscules et les espaces n'ont pas d'importance lors de la saisie).
- Saisissez le code à 6 chiffres affiché sur votre application**
 Code de vérification (6 chiffres)

 Valider et Activer la 2FA

Besoin de vous connecter avec un autre compte ? [Se déconnecter](#)

Écran d'activation obligatoire de la 2FA, affiché automatiquement à la première connexion

Comment faire

- 1 Installe une application d'authentification sur ton smartphone : **Google Authenticator**, **Microsoft Authenticator**, ou le trousseau **Apple / Passwords** (iPhone).
- 2 Dans l'application mobile, choisis « **Ajouter un compte** » puis « **Scanner un QR code** ».
- 3 Scanne le QR code affiché à l'écran. Si le scan est impossible, saisis manuellement la **clé secrète** affichée en dessous (espaces et majuscules n'ont pas d'importance).
- 4 L'application mobile affiche alors un **code à 6 chiffres**, renouvelé toutes les 30 secondes. Saisis ce code dans le champ « **Code de vérification** ».
- 5 Clique sur « **Valider et Activer la 2FA** ».
- 6 La plateforme affiche ensuite **10 codes de secours** à usage unique : clique sur « **Copier tous les codes** » et conserve-les dans un endroit sûr (gestionnaire de mots de passe, coffre physique). Ils permettent de se connecter si le téléphone est perdu ou indisponible.

IMPORTANT

Une fois la 2FA activée, elle est demandée à chaque connexion (sauf option « se souvenir de cet appareil »). Sans accès à ton application d'authentification ni à tes codes de secours, tu ne pourras plus te connecter — contacte alors ton Administrateur qui pourra réinitialiser ta 2FA depuis « Utilisateurs & rôles ».

Renouveler ses codes de secours

Chaque code de secours ne fonctionne **qu'une seule fois**. Depuis **Mon profil** → **Sécurité** → **Double authentification**, le bouton « **Générer 10 nouveaux codes de secours** » permet de renouveler le lot complet à tout moment — les anciens codes sont alors immédiatement invalidés.

NOUVEAU · ALERTE AUTOMATIQUE

Dès qu'il ne reste plus que **2 codes de secours ou moins**, un bandeau d'avertissement s'affiche automatiquement en haut de chaque page, avec un lien direct pour en régénérer un nouveau lot immédiatement.

3. Le tableau de bord

C'est la première page affichée après connexion. Elle donne une vue d'ensemble en temps réel (rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes) de l'activité de la plateforme.

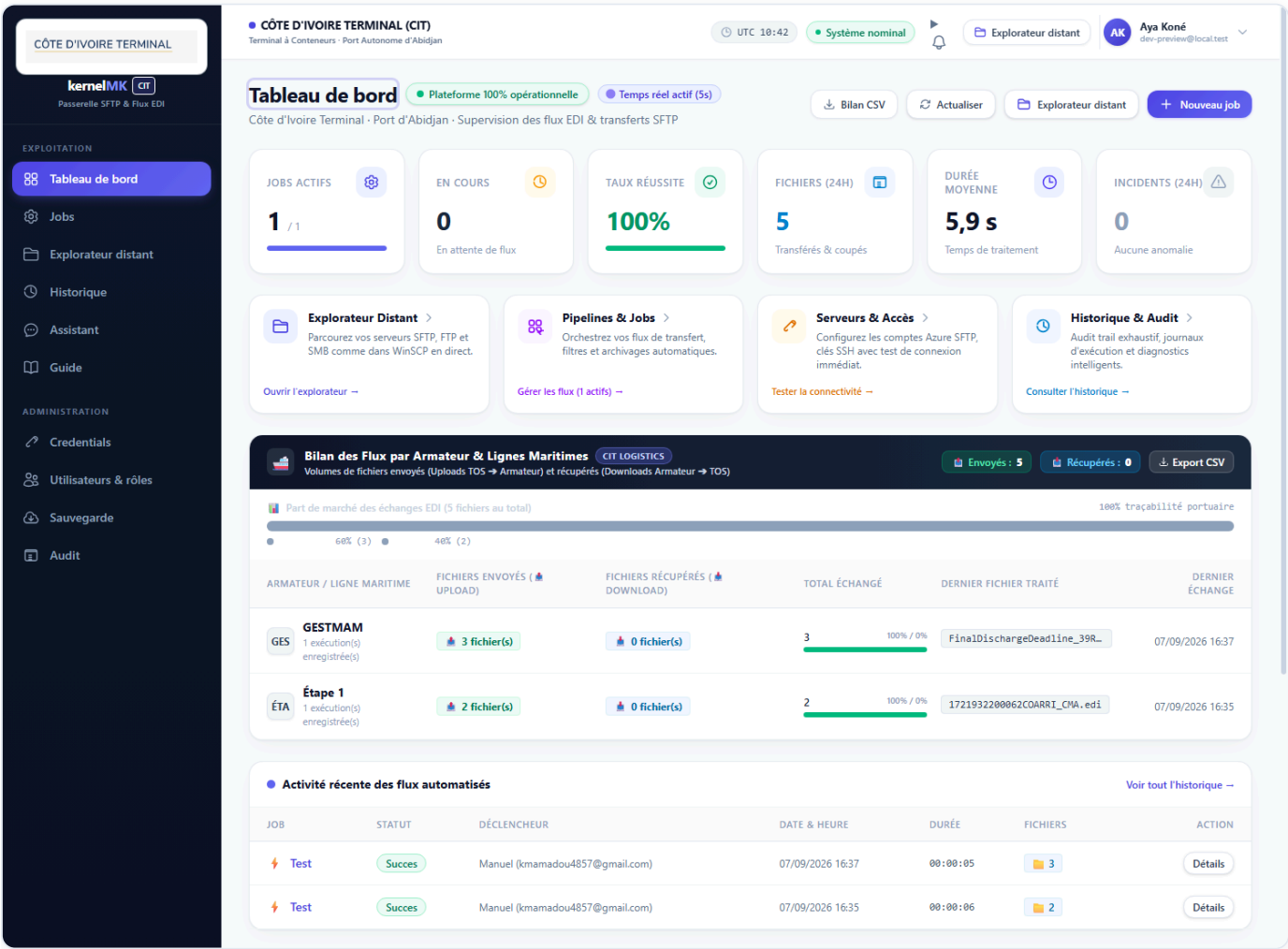


Tableau de bord — vue d'ensemble temps réel

Ce que tu peux y lire

INDICATEUR	SIGNIFICATION
Jobs actifs	Nombre de jobs activés sur le total configuré
En cours	Jobs en cours d'exécution à l'instant présent
Taux de réussite	Pourcentage de succès des dernières 24h
Fichiers (24h)	Nombre de fichiers transférés / coupés sur la journée glissante
Durée moyenne	Temps de traitement moyen par exécution
Incidents (24h)	Nombre d'échecs détectés dans les dernières 24h

Le bloc « **Bilan des flux par armateur / ligne maritime** » détaille les volumes de fichiers envoyés et récupérés par partenaire (COPARN, CODECO, COARRI, MANIFEST...), avec le dernier fichier traité pour chaque flux. Le tableau « **Activité**

récente » liste les dernières exécutions avec accès direct au détail.

ASTUCE

Si aucun job n'existe encore, le tableau de bord propose directement de créer le premier via le bouton « + Nouveau job ».

4. Gérer les Jobs

Un **job** est un traitement automatisé composé d'une ou plusieurs **étapes** exécutées dans l'ordre, avec un **déclencheur** (quand il se lance) et des **notifications** (qui prévenir en cas de succès ou d'échec).

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 18:42 • Système nominal

Explorateur distant • Aya Koné (dev-propre@local.test)

Gestion des Jobs

Temps réel actif

Supervision, ordonnancement et contrôle des flux automatisés (Mise en pause & Arrêt sans suppression).

Exporter CSV Actualiser Nouveau job

TOTAL JOBS: 1

ACTIFS (PLANIFIÉS): 1

EN PAUSE / ARRÊT: 0

EN COURS: 0

DERNIER ÉCHEC: 0

Filtrer par nom ou description... Tous les modes (Actifs & En pause) Tous les résultats d'exécution

NOM & DESCRIPTION	CRITICITÉ	MODE / PLANIFICATION	DERNIER RÉSULTAT	DERNIÈRE EXÉCUTION	PROCHAINE	ACTIONS DE CONTRÔLE
Test Test	Moyenne	Actif II	Succès	07/09/2026 16:37:27	-	Lancer, Stop, Edit, Refresh, Delete

Liste des jobs, avec statuts, criticité et actions rapides

Créer un nouveau job

- 1 Page « **Jobs** » → bouton « **+ Nouveau job** ».
- 2 Renseigne le **nom**, la **description**, la **criticité** et le **compte d'exécution**.
- 3 Ajoute une ou plusieurs **étapes** (voir chapitre 5).
- 4 Ajoute un **déclencheur** si le job doit se lancer automatiquement (voir chapitre 6) — sans déclencheur, le job reste disponible en lancement manuel uniquement.
- 5 Configure les **notifications** (email / webhook) en cas de succès ou d'échec si nécessaire.
- 6 Enregistre, puis teste immédiatement avec le bouton « **Lancer** » depuis la liste des jobs.

NOUVEAU · APERÇU VISUEL DU PIPELINE

Dès qu'un job comporte au moins une étape, un diagramme s'affiche en haut de l'écran d'édition : chaque étape apparaît sous forme de bloc coloré (par type — transfert, fichier, script, EDI...) relié par des flèches. Pendant qu'un job s'exécute, ce même diagramme est repris dans le détail d'exécution (chapitre 8) et met en évidence en direct l'étape en cours.

Actions disponibles depuis la liste

ACTION	EFFET
Lancer	Exécute le job immédiatement, hors planification
Détail	Ouvre l'écran d'édition complet du job
Dupliquer	Crée une copie du job (désactivée par défaut) pour l'adapter rapidement
Case « Actif »	Active / désactive le job sans le supprimer — utile pour une maintenance temporaire
Supprimer	Suppression définitive du job et de sa configuration

Administrateur et Développeur : création / modification / suppression · Exploitant : lancement manuel · Superviseur et Auditeur : consultation en lecture seule (le nom du job et le bouton « Éditer » ne sont visibles que pour Administrateur et Développeur).

5. Configurer une étape de job

Chaque job est composé d'une ou plusieurs étapes exécutées dans l'ordre. Utilise le bouton « **Modèle par défaut** » (ou « Modèle JSON ») après avoir choisi un type : la configuration attendue est préremplie, il ne reste qu'à ajuster les valeurs (chemins, hôte, requête...).

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 10:42 • Système nominal

Explorateur distant

Aya Koné
dev-preview@local.test

Job : Test

Informations générales

Nom: Test Propriétaire: Test

Description / objectif: Test

Criticité: Moyenne Compte d'exécution: System Timeout job (s): 3600 Tentatives max: 0

Délai reprise (s): 30

☐ Exécution concurrente autorisée ☒ Job actif

Étapes (tâches)

+ Ajouter une étape

Astuce : choisissez le type d'étape puis cliquez sur « Modèle JSON » pour préremplir la configuration avec les champs attendus — il ne reste plus qu'à ajuster les valeurs (chemins, hôte, requête...).

Ordre	Nom	Type	Timeout (s)
1	Étape 1	TransfertSftp	600

Reprises: 0 Délai reprise (s): 15 Action en cas d'échec: Arrêter Succès → ordre: Échec → ordre:

Credential: GESTMAM · stgmamsftp.blob.core.windows.net

Modèle par défaut

PARAMÈTRES DE TRANSFERT (TRANSFERTSFTP)

Hérite de GESTMAM Mode JSON brut

Hôte / Serveur distant (nom ou adresse IP): stgmamsftp.blob.core.windows.net Port: 22

Sens du transfert: ☐ Télécharger (Serveur distant → Dossier local) ☒ Déposer / Envoyer (Dossier local → Serveur distant)

Chemin distant (dossier cible sur le serveur): /coarri Chemin local (dossier/fichier source local): C:\Users\KERNELMK\OneDrive\Videos\données\coarri\

Filtre de fichiers (multi-fichiers): *.edi; *.EDI Armateur / Ligne Maritime (Partenaire): (Sélection...) Nom de l'armateur (ex: MSC, CMA CGM, MAERSK...)

Écran d'édition d'un job — informations générales et configuration d'une étape de transfert SFTP

Types d'étapes disponibles

TYPE	USAGE
Scripts	PowerShell, Python, Batch ou commande système — exécuter un programme
Fichiers	Copier, déplacer, renommer, supprimer, compresser, décompresser, vérifier
Transfert	FTP, FTPS, SFTP, SMB — envoyer / récupérer des fichiers vers un serveur distant
Base de données	Exécuter une requête ou une procédure SQL (SGBD ou script SQL)

Email	Envoi SMTP
Réception Email (IMAP) NOUVEAU	Relève une boîte mail et télécharge les pièces jointes correspondant à des filtres (expéditeur, objet, extension) — pour les partenaires qui envoient leurs EDI par email plutôt que par SFTP
Webhook / Transfert HTTP	Appel d'une URL HTTP / API externe — les deux types partagent la même configuration (URL, méthode, en-têtes, corps de requête)
Message EDIFACT	Générer ou analyser un message COPARN / CODECO / COARRI / MANIFEST
Contrôle	Attente, condition ou appel de job — piloter le déroulement du workflow

Chaque étape possède son propre **timeout**, son nombre de **tentatives** en cas d'échec, et une **action en cas d'échec** (arrêter le job, poursuivre, ou brancher vers une autre étape).

NOUVEAU · RÉCEPTION D'EDI PAR EMAIL

Pour un partenaire qui envoie ses fichiers EDI en pièce jointe d'un email plutôt que par SFTP : crée un credential de type « **Compte Email (IMAP)** » (chapitre 10), puis ajoute une étape « **Réception Email (IMAP)** » dans un job planifié régulièrement. Le fichier récupéré peut ensuite être analysé par une étape « Message EDIFACT » suivante, exactement comme un fichier reçu par SFTP.

Configurer une étape « Réception Email (IMAP) »

- 1 Ajoute une étape, choisis le type « **Réception Email (IMAP)** », puis clique sur « **Modèle par défaut** » pour préremplir la configuration.
- 2 Dans **Credential**, sélectionne le compte IMAP créé au chapitre 10 — c'est lui qui fournit l'hôte, le port, l'utilisateur et le mot de passe.
- 3 **Dossier de boîte mail** (*MailboxFolder*) : le dossier à relever, ex. *INBOX* ou un sous-dossier dédié comme *INBOX/EDI-Entrants* si tu tris déjà tes emails par des règles de messagerie côté serveur.
- 4 **Filtre expéditeur** (*SenderFilter* , facultatif) : ne traite que les emails dont l'adresse d'expéditeur contient ce texte, ex. *msc.com* .
- 5 **Filtre objet** (*SubjectFilter* , facultatif) : ne traite que les emails dont l'objet contient ce texte, ex. *COPARN* .
- 6 **Extensions de pièces jointes** (*AttachmentExtensionsCsv*) : liste séparée par ; des extensions à récupérer, ex. *.edi;.txt;.xml* — les autres pièces jointes de l'email (logos, signatures...) sont ignorées.
- 7 **Dossier de destination** (*DownloadPath*) : chemin local où déposer les fichiers téléchargés, ex. *C:\edi\entrants* .
- 8 **Marquer comme lu après téléchargement** (activé par défaut) : évite de retraiter le même email au prochain passage. Décoche uniquement si tu veux garder les emails non lus pour un autre usage.
- 9 **Supprimer après téléchargement** (désactivé par défaut) : si activé, l'email est supprimé de la boîte une fois la pièce jointe récupérée — à utiliser seulement si tu es certain de ne plus en avoir besoin dans la boîte mail elle-même.
- 10 **Nombre max de messages par exécution** : limite de sécurité (50 par défaut) pour éviter de surcharger le traitement si la boîte contient beaucoup de messages en attente.
- 11 Ajoute un déclencheur planifié (chapitre 6) sur ce job — ex. toutes les 10 minutes — pour une relève régulière automatique.

FICHIERS MULTIPLES

Toutes les opérations fichiers et de transfert sont agnostiques au format (.txt, .csv, .xml...) — elles copient des octets, pas du contenu. Le champ **Filtre** accepte plusieurs motifs séparés par ; (ex. **.edi;*.csv*) pour traiter plusieurs formats en une seule étape. Pour les étapes de transfert, renseigner ce filtre active le mode multi-fichiers : les champs chemin distant / local désignent alors des dossiers, et tous les fichiers correspondants sont envoyés ou récupérés en une seule étape.

6. Les déclencheurs (planification)

Un déclencheur définit **quand** un job se lance automatiquement. Un job peut avoir plusieurs déclencheurs combinés, ou aucun (lancement manuel uniquement).

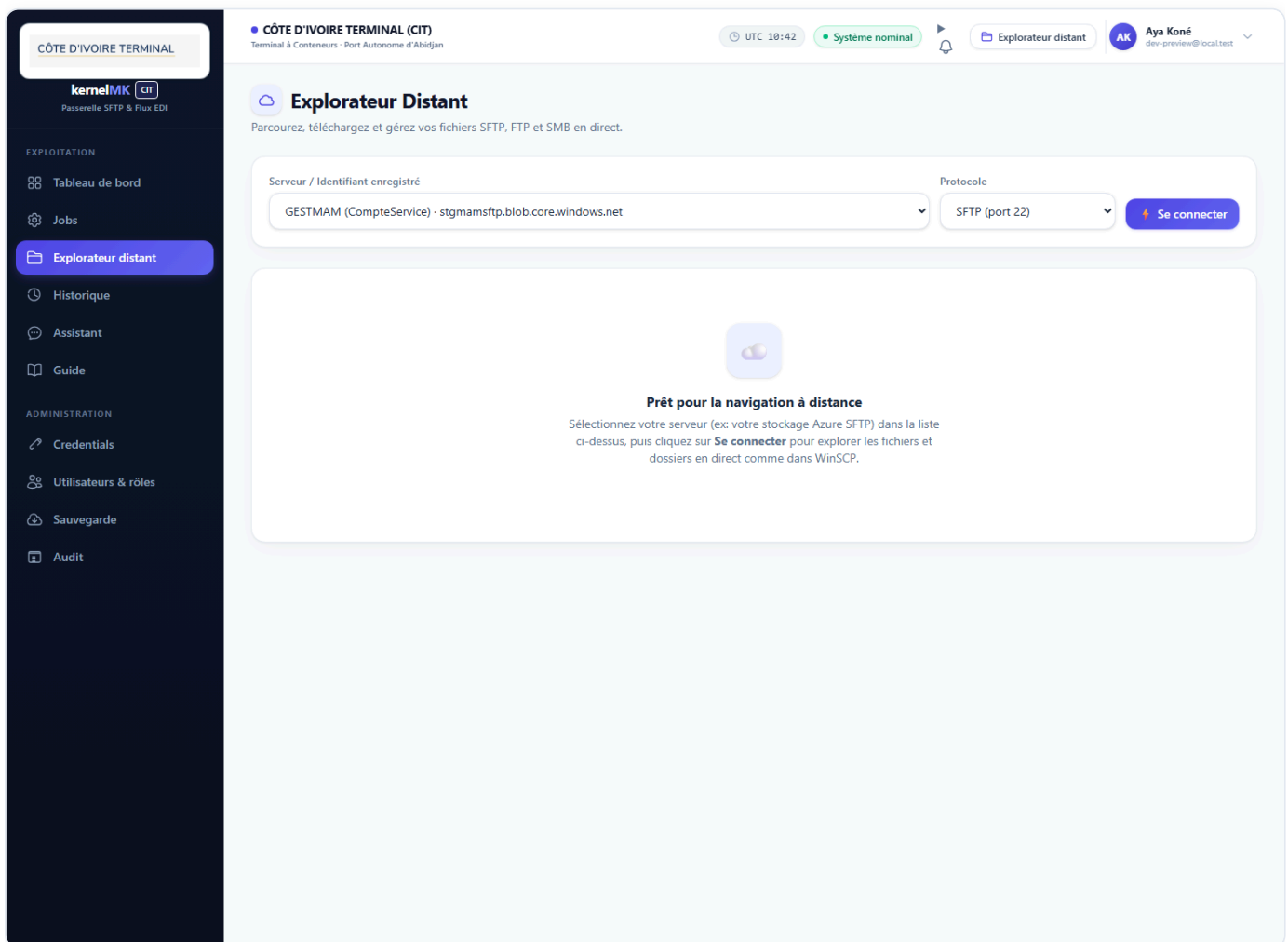
TYPE	FONCTIONNEMENT
Horaire	Intervalle régulier en secondes (ex. 900 = toutes les 15 min) ou expression cron à 6 champs (ex. <code>0 0 22 * * *</code> = tous les jours à 22h)
Calendrier	Jours de semaine choisis, avec exclusion des week-ends et jours fériés
Événement dossier	À l'arrivée, la modification ou la suppression d'un fichier surveillé
Démarrage serveur	Au lancement de l'application (utile pour les jobs d'initialisation)
API	Déclenchement externe via un appel HTTP sécurisé sur une URL dédiée au job (jeton généré depuis l'écran d'édition)
Manuel	Emplacement de déclencheur sans condition automatique — équivalent à un lancement manuel uniquement, mais visible dans la liste des déclencheurs du job

À VÉRIFIER APRÈS CRÉATION

Un job planifié mais désactivé (case « Actif » décochée) ne se déclenchera jamais automatiquement. Vérifie toujours l'état « Actif » depuis la liste des jobs après avoir configuré un déclencheur.

7. Explorateur distant (SFTP / FTP / SMB)

L'explorateur distant permet de parcourir un serveur SFTP, FTP ou un partage SMB directement depuis le navigateur, comme avec WinSCP — sans quitter kernelMK.



Explorateur distant — écran d'accueil avant connexion

- 1 Sélectionne le **serveur / identifiant enregistré** dans la liste déroulante (ces identifiants sont créés dans « Credentials », voir chapitre 10).
- 2 Vérifie ou ajuste le **protocole** (SFTP, FTPS, FTP standard ou partage SMB).
- 3 Clique sur « **Se connecter** ».
- 4 Navigue dans l'arborescence en cliquant sur les dossiers, ou reviens en arrière via le fil d'Ariane en haut de l'écran.
- 5 Depuis la barre d'outils : crée un nouveau dossier, actualise la vue, ou envoie un fichier directement depuis ton poste vers le serveur distant.
- 6 Pour chaque fichier : **Aperçu** (lecture rapide sans téléchargement), **Télécharger** sur ton poste, ou **Supprimer** (action irréversible, confirmation demandée).

Les actions d'écriture (envoi, suppression, création de dossier) sont réservées à **Administrateur** , **Développeur** et **Exploitant** — le **Superviseur** est en lecture seule sur cet écran.

8. Historique d'exécution & diagnostic intelligent

Cette page liste toutes les exécutions passées de tous les jobs, avec leur statut, leur déclencheur d'origine, leur durée et leur code retour.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 10:42 • Système nominal

Explorateur distant • Aya Koné (dev-priserveu@local.test)

Historique d'exécution

Temps réel

Export CSV • Export JSON • Actualiser

Journal détaillé des traitements, diagnostics et traces de logs.

TOTAL RÉCENT
2

SUCCÈS
2

ÉCHECS
0

EN COURS
0

Tous les jobs • Tous les statuts

JOB	STATUT	DÉCLENCEUR	DATE & HEURE (DÉBUT)	DURÉE	CODE RETOUR	ACTIONS
Test Exécution terminée avec succès.	Succès	Manuel (kmamadou4857@gmail.com)	07/09/2026 16:37:27	00:00:05	0	Détail
Test Exécution terminée avec succès.	Succès	Manuel (kmamadou4857@gmail.com)	07/09/2026 16:35:10	00:00:06	0	Détail

Historique d'exécution avec indicateurs de synthèse

- Filtre par **job** et par **statut** pour retrouver rapidement une exécution précise.
- Clique sur « **Détail** » pour voir, étape par étape, la sortie standard et le message d'erreur exact en cas d'échec — c'est le premier réflexe pour diagnostiquer un incident.
- Exporte l'historique filtré en **CSV** ou **JSON** pour reporting ou archivage, via les boutons en haut à droite.

Fiche de diagnostic intelligent

Sur chaque exécution en échec, la page de détail affiche automatiquement une **fiche de diagnostic** qui explique le problème en langage clair, sans avoir besoin d'un développeur : le pipeline visuel des étapes, les métadonnées complètes (déclencheur, serveur, compte, durée, code retour), puis pour chaque étape en erreur les **causes probables** et les **actions recommandées**. Les traces techniques (.NET) restent disponibles en un clic pour le support de niveau 2, sans encombrer la lecture pour les autres rôles.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL

kernelMK COT Passerelle SFTP & Flux EDI

EXPLOITATION

Tableau de bord

Jobs

Explorateur distant

Historique

Assistant

Guide

ADMINISTRATION

Credentials

Utilisateurs & rôles

Sauvegarde

Audit

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)
Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 06:251 incident(s) 24h2

Explorateur distant

AK Aya Koné
aya-privet@local.test

Historique / TestGuce / fcb93cc7

TestGuceEchec

← Historique

Modifier le job

Explorateur distant

DIAGNOSTIC INTELLIGENT Erreur d'Exécution

Échec lors de l'exécution de l'étape

Une anomalie s'est produite lors du traitement. Consultez le détail de l'erreur dans la console ci-dessous pour identifier la source précise.

Action recommandée :
Inspectez les traces d'exception et vérifiez les paramètres du job.

Modifier le job →

Ouvrir l'Explorateur distant →

Pipeline d'exécution des étapes

0 / 1 étape(s) terminée(s) avec succès

Étape 1
00:31

Métadonnées d'exécution

UUID: fcb93cc7-d183-4d22-a8dd-d850341a6f51

Déclenché par
Manuel
(kmamadou4857@gmail.com)

Serveur d'exécution
DESKTOP-SGNJ9UM

Compte système
System

Durée totale
00:00:31

Date de début
09/09/2026 04:31:23

Date de fin
09/09/2026 04:31:54

Code retour
1

Message d'état
Exécution terminée en échec après r...

Volume de fichiers échangés
Aucun fichier transmis (0)

Fichiers traités dans cette exécution

0 fichier(s) au total

Aucun fichier n'a été transmis ou généré lors de cette exécution (soit le job n'effectue pas de transfert de fichier, soit une erreur est survenue avant la phase de transmission).

Détails des étapes exécutées

Cliquez sur une étape pour consulter sa trace console

#1 Étape 1

Tentative : 1 • Début : 04:31:23 • Fin : 04:31:54

00:00:31 Echec

Détail d'une exécution — diagnostic intelligent, pipeline des étapes et métadonnées complètes

DIAGNOSTIQUER UN ÉCHEC RAPIDEMENT

Filtre par statut « Echec », ouvre le détail de l'exécution la plus récente, et lis les causes probables et actions recommandées de la fiche de diagnostic — dans la majorité des cas, la solution (accès refusé, chemin introuvable, délai dépassé...) y est déjà indiquée sans avoir à consulter les traces techniques.

9. Centre de notifications

La cloche 🔔 en haut de l'écran centralise l'activité des dernières 24 heures (succès, échecs, annulations) et se met à jour en temps réel, sans avoir à recharger la page.

Notifications 2 non lues Tout marquer lu

- Test
Exécution terminée avec succès.
Lire le contenu complet →
- TestGuce
Exécution terminée en échec après reprises.
Lire le contenu complet →

Tableau de bord 1 incident(s) détecté(s) (24h)

JOBS ACTIFS 2 / 2

EN COURS 0
En attente de flux

TAUX 50%

INCIDENTS (24h) 1
Diagnostic requis

Bilan des Flux par Armateur & Lignes Maritimes CIT LOGISTICS

Volumes de fichiers envoyés (Uploads TOS → Armateur) et récupérés (Downloads Armateur → TOS)

Envoyés : 8 Récupérés : 0 Export CSV

Part de marché des échanges EDI (8 fichiers au total) 100% traçabilité portuaire

ARMATEUR / LIGNE MARITIME	FICHIERS ENVOYÉS (UPLOAD)	FICHIERS RÉCUPÉRÉS (DOWNLOAD)	TOTAL ÉCHANGÉ	DERNIER FICHIER TRAITÉ	DERNIER ÉCHANGE
GES GESTMAM 2 exécution(s) enregistrée(s)	6 fichier(s)	0 fichier(s)	6 100% / 0%	FinalDischargeDeadline_39R...	09/09/2026 04:31
ÉTA Étape 1 1 exécution(s) enregistrée(s)	2 fichier(s)	0 fichier(s)	2 100% / 0%	172193220062COARRI_CMA.edi	07/09/2026 16:35
GUC GUCE 0 exécution(s) enregistrée(s)	0 fichier(s)	0 fichier(s)	0 0% / 100%	En attente de transmission	-

Activité récente des flux automatisés Voir tout l'historique →

JOB	STATUT	DÉCLENCEUR	DATE & HEURE	DURÉE	FICHIERS	ACTION
-----	--------	------------	--------------	-------	----------	--------

Centre de notifications ouvert — badge de non-lues, bouton « Tout marquer lu »

- Le badge rouge sur la cloche indique le nombre de notifications **non lues**.
- Clique sur « **Tout marquer lu** » pour remettre le compteur à zéro d'un coup, une fois les dernières activités passées en revue.
- Clique sur une notification (« Lire le contenu complet → ») pour ouvrir une fenêtre affichant tout le détail de l'exécution concernée sans quitter la page en cours : durée, déclencheur, code retour, message et statut de chaque étape.

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL

kernelMK

CF

Passerelle SFTP & Flux EDI

EXPLOITATION

88

Tableau de bord

Jobs

Explorateur distant

CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (GIT)

Terminal à Conteneurs - Port Autonome d'Abidjan

UTC 05:42

1 incident(s) 24h

Explorateur distant

AK Aya Koné

aya.kone@localtest

Tableau de bord

1 incident(s) détecté(s) (24h)

Temps réel actif (5s)

Bilan CSV

Actualiser

Explorateur distant

Nouveau job

JOBS ACTIFS

2 / 2

EN COURS

0

En attente de flux

TAUX RÉUSSITE

50%

FICHIERS (24H)

3

Transférés & coupés

DURÉE MOYENNE

20,2 s

Temps de traitement

INCIDENTS (24H)

1

Diagnostic requis

Test

Statut : Succès

DÉBUT

09/09/2026 04:31:26

DURÉE

00:00:09

DÉCLENCHEUR

Manuel (kmamadou4857@gmail.com)

CODE RETOUR

0

MESSAGE D'ÉTAT / RÉSUMÉ

Exécution terminée avec succès.

DÉTAIL DES ÉTAPES

#1 Étape 1

Succès

Voir la page d'exécution complète →

Fermer

GES

GESTMAM

2 exécution(s) enregistrée(s)

6 fichier(s)

0 fichier(s)

6

100% / 0%

FinalDischargeDeadline_39R...

09/09/2026 04:31

ÉTA

Étape 1

1 exécution(s) enregistrée(s)

2 fichier(s)

0 fichier(s)

2

100% / 0%

172193220062COARRI_CNA.edi

07/09/2026 16:35

GUC

GUCE

0 exécution(s) enregistrée(s)

0 fichier(s)

0 fichier(s)

0

0% / 100%

En attente de transmission

-

Activité récente des flux automatisés

Voir tout l'historique →

JOB

STATUT

DÉCLENCHEUR

DATE & HEURE

DURÉE

FICHIERS

ACTION

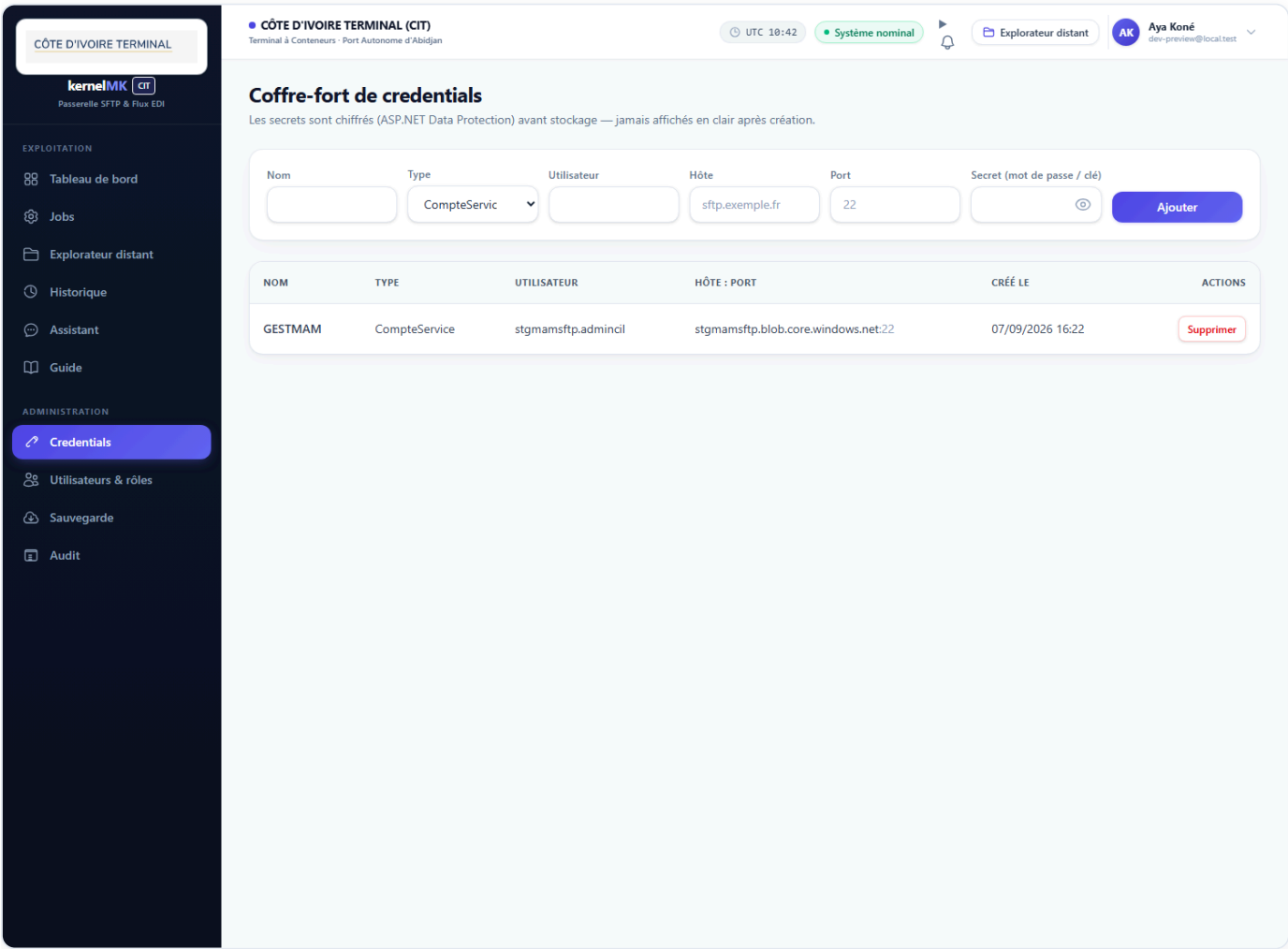
Fenêtre de lecture complète d'une notification, ouverte en un clic

ASTUCE

Depuis la fenêtre de détail, le bouton « Voir la page d'exécution complète → » t'amène directement à l'historique détaillé si tu as besoin d'aller plus loin (traces techniques, fichiers traités...).

10. Credentials — coffre-fort des accès

Les **credentials** sont les identifiants réutilisables (comptes FTP / SFTP / SMB, SMTP, IMAP, base de données...) utilisés par les étapes de job et par l'explorateur distant.



Coffre-fort de credentials

- 1 Renseigne un **nom** explicite (ex. `GESTMAM`), le **type** de compte, l'**utilisateur**, l'**hôte** et le **port**.
- 2 Choisis la méthode d'**authentification** : **Mot de passe**, ou **Clé privée SSH** pour les serveurs SFTP qui l'exigent (colle la clé au format PEM et, si besoin, sa passphrase) — l'option clé SSH n'apparaît que pour le type FTP/SFTP, les autres types (réseau local, IMAP...) s'authentifient toujours par mot de passe.
- 3 Clique sur « **Ajouter** ».
- 4 Le credential est désormais sélectionnable dans le champ dédié de toute étape de transfert, et dans l'explorateur distant.

Types de credentials disponibles

TYPE	USAGE
FTP/SFTP	Serveur de fichiers distant d'un partenaire ou armateur
Compte de service	Accès à un partage réseau local (SMB), ex. pour un chemin UNC <code>\\serveur\partage</code>
SMTP	Compte d'envoi d'emails

Compte Email (IMAP) NOUVEAU	Boîte mail relevée automatiquement pour récupérer des EDI reçus en pièce jointe (chapitre 5)
Base de données	Connexion SQL
Clé API	Jeton d'authentification pour un webhook / API externe

Créer un credential « Compte Email (IMAP) »

- 1 Dans le formulaire d'ajout, choisis le type « **Compte Email (IMAP)** ».
- 2 **Hôte** : l'adresse du serveur IMAP du fournisseur de messagerie, ex. `imap.gmail.com` , `outlook.office365.com` , ou le serveur Exchange interne de CIT.
- 3 **Port** : `993` dans la grande majorité des cas (IMAP avec chiffrement SSL/TLS dès la connexion) — laisse vide pour utiliser 993 par défaut.
- 4 **Utilisateur** : l'adresse email complète du compte à relever.
- 5 **Authentification** : reste sur **Mot de passe** (un mot de passe d'application dédié est recommandé si le fournisseur de messagerie impose la double authentification sur le compte, par exemple un « mot de passe d'application » Gmail plutôt que le mot de passe principal).
- 6 Clique sur « **Ajouter** », puis sur « **Tester** » pour vérifier immédiatement que la connexion et l'authentification fonctionnent avant de l'utiliser dans un job.

NOUVEAU · BOUTON « TESTER » UNIVERSEL

Le bouton « **Tester** » fonctionne désormais pour **tous les types** de credential, pas seulement FTP/SFTP : pour un compte réseau local (SMB), il vérifie l'authentification et, si tu précises un chemin de partage (`\\serveur\partage`), l'accès réel au dossier ; pour un compte IMAP, il vérifie la connexion et l'authentification à la boîte mail (nombre de messages dans la boîte de réception affiché en cas de succès).

AUTHENTIFICATION PAR CLÉ SSH

Un badge  **Clé SSH** apparaît à côté des credentials configurés en clé privée dans la liste. Utile pour les partenaires qui n'acceptent plus l'authentification par simple mot de passe.

SÉCURITÉ

Le secret (mot de passe ou clé privée) est chiffré dès la saisie (ASP.NET Data Protection, clé protégée par DPAPI machine) et n'est **plus jamais affiché en clair** par la suite, y compris pour un Administrateur. En cas d'oubli, il faut recréer le credential avec un nouveau secret.

Réservé aux rôles **Administrateur** et **Développeur** .

11. Cartes réseau & EDI (2D / 3D)

Deux écrans de visualisation en temps réel, purement consultatifs (aucune action possible dessus), pour voir d'un coup d'œil comment circulent les fichiers et les messages EDI — en complément des tableaux plus détaillés (Jobs, Historique).

Carte réseau des transferts

Accessible depuis le menu « **Carte réseau** » : un nœud central « CIT » relié à chaque serveur distant configuré (credentials avec un hôte renseigné). Une ligne s'anime avec une pastille voyageuse dès qu'un transfert est en cours vers ce serveur, avec le sens du flux (↑ envoi / ↓ réception) et le nom du job concerné. La vue se rafraîchit automatiquement toutes les 4 secondes.

Cartographie des échanges EDI

Accessible depuis le menu « **Cartographie EDI** » : même principe, mais organisé par **partenaire / armateur** plutôt que par serveur technique. Chaque nœud coloré représente un partenaire (MSC, CMA CGM, MAERSK...) avec les types de messages EDIFACT échangés (COPARN, CODECO, COARRI, MANIFEST) ou le protocole de transfert utilisé s'il n'y a pas d'étape EDIFACT dédiée. Une couleur par partenaire, façon coques d'armateurs, pour repérer chacun d'un coup d'œil.

IMPORTANT · CE QUI FAIT APPARAÎTRE UN PARTENAIRE SUR LA CARTE

Cette page ne se configure pas directement : elle est calculée automatiquement à partir des jobs existants. Pour qu'un partenaire y apparaisse, au moins une de ces deux conditions doit être vraie sur un job :

- 1 Une étape de **transfert** (SFTP/FTP/FTPS/SMB) du job a son champ **Armateur** renseigné (ex. **MSC**) — c'est le cas le plus courant, quand le fichier EDI est simplement transféré tel quel, sans étape EDIFACT dédiée.
- 2 Une étape « **Message EDIFACT** » du job a son **Identifiant expéditeur** ou **destinataire** renseigné (selon qu'elle Génère ou Analyse un message).

Si un partenaire configuré n'apparaît pas sur la carte, vérifie en priorité que le champ **Armateur** est bien renseigné sur l'étape de transfert correspondante (chapitre 5) — c'est la cause la plus fréquente.

Basculer en vue 3D

Sur les deux écrans, le bouton « **Vue 3D** » en haut à droite ouvre une scène 3D exploratoire (bibliothèque three.js embarquée dans l'application, aucune connexion internet requise) : les partenaires/serveurs sont représentés par de petits **conteneurs colorés**, clin d'œil au terminal, qui s'illuminent doucement quand un échange est actif.

ACTION SOURIS	EFFET EN VUE 3D
Cliquer-glisser	Faire pivoter la scène (orbite libre autour du centre)
Molette / pincement	Zoomer / dézoomer
(sans interaction)	Rotation automatique lente

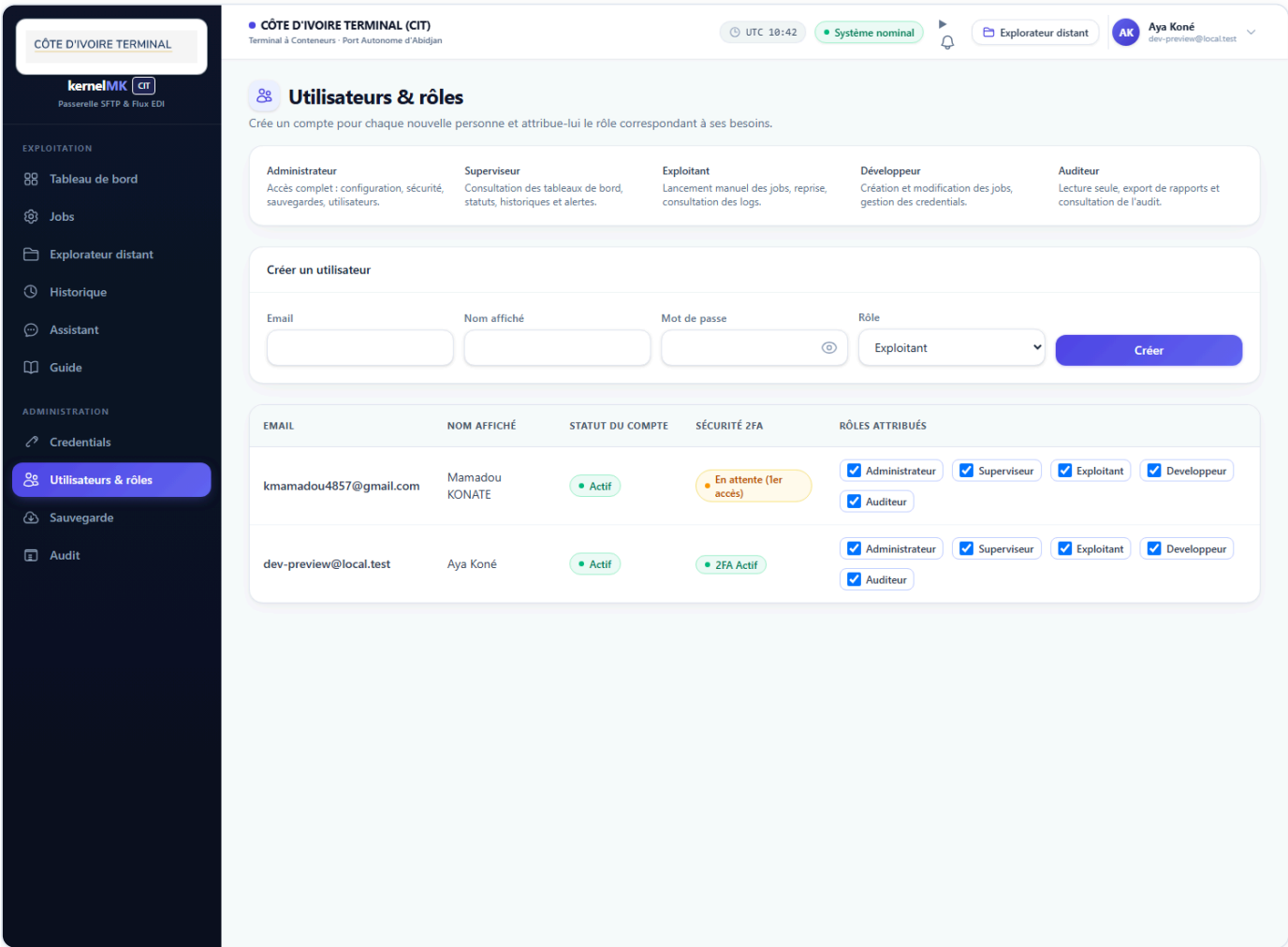
ASTUCE

La vue 3D reste une piste exploratoire (indiquée par le badge 🗨️) — la vue 2D reste la référence pour un diagnostic rapide et précis ; la 3D est plutôt utile pour une présentation ou un affichage de supervision.

Visible par tous les rôles authentifiés (**Administrateur** , **Développeur** , **Superviseur** , **Exploitant** , **Auditeur**) — écrans 100 % en lecture seule, aucune action de modification n'y est possible, même pour un Administrateur.

12. Utilisateurs & rôles

Cette page permet de créer un compte pour chaque nouvelle personne et de lui attribuer le ou les rôles correspondant à ses besoins.



Gestion des utilisateurs et des rôles

RÔLE	PÉRIMÈTRE D'ACCÈS
Administrateur	Accès complet : configuration, sécurité, sauvegardes, utilisateurs
Superviseur	Consultation des tableaux de bord, statuts, historiques et alertes
Exploitant	Lancement manuel des jobs, reprise, consultation des logs
Développeur	Création et modification des jobs, gestion des credentials
Auditeur	Lecture seule, export de rapports et consultation de l'audit

Un même compte peut cumuler **plusieurs rôles**. La case « **Actif** » permet de désactiver temporairement un accès (départ, congé prolongé) sans supprimer le compte ni son historique.

NOUVEAU · POLITIQUE DE SÉCURITÉ SUR L'INACTIVITÉ

Un service automatique quotidien applique désormais la politique d'accès CIT sans intervention manuelle :

DÉLAI SANS CONNEXION	ACTION AUTOMATIQUE
30 jours	Compte verrouillé (déverrouillable par un Administrateur)
90 jours	Compte désactivé définitivement — conservé et réactivable, jamais supprimé

Le **dernier compte Administrateur actif restant** n'est jamais verrouillé ni désactivé automatiquement, pour ne jamais bloquer l'accès total à la plateforme. Chaque verrouillage/désactivation automatique est tracé dans le journal d'audit (chapitre 15).

Réactiver un compte

- **Compte verrouillé** (30 jours) : un badge orange « **Verrouillé — Déverrouiller** » apparaît dans la colonne Statut à côté du compte concerné. Un simple clic dessus lève le verrouillage immédiatement.
- **Compte désactivé** (90 jours, ou désactivé manuellement) : clique sur le badge « **Désactivé** » dans la colonne Statut pour le repasser à « **Actif** ».

Réservé à l' **Administrateur** .

13. Revue des accès

Nouvel écran de conformité (menu « **Revue des accès** »), pensé pour un audit périodique des comptes : qui a accès, depuis quand, et quand s'est-il connecté pour la dernière fois.

Colonnes affichées

COLONNE	CONTENU
Statut	Actif / Verrouillé / Désactivé (voir chapitre 12)
Créé le	Date de création du compte
1ère connexion	Date de la toute première connexion réussie
Dernière connexion	Date et heure de la connexion la plus récente
Inactivité	Nombre de jours écoulés depuis la dernière connexion (ou la création si jamais connecté)
2FA	Activée ou en attente
Codes de secours	Nombre de codes 2FA restants (alerte si 2 ou moins)

Le bouton « **Exporter CSV** » permet de télécharger l'ensemble du tableau, prêt à joindre à un dossier d'audit externe (ISO 27001, contrôle interne...).

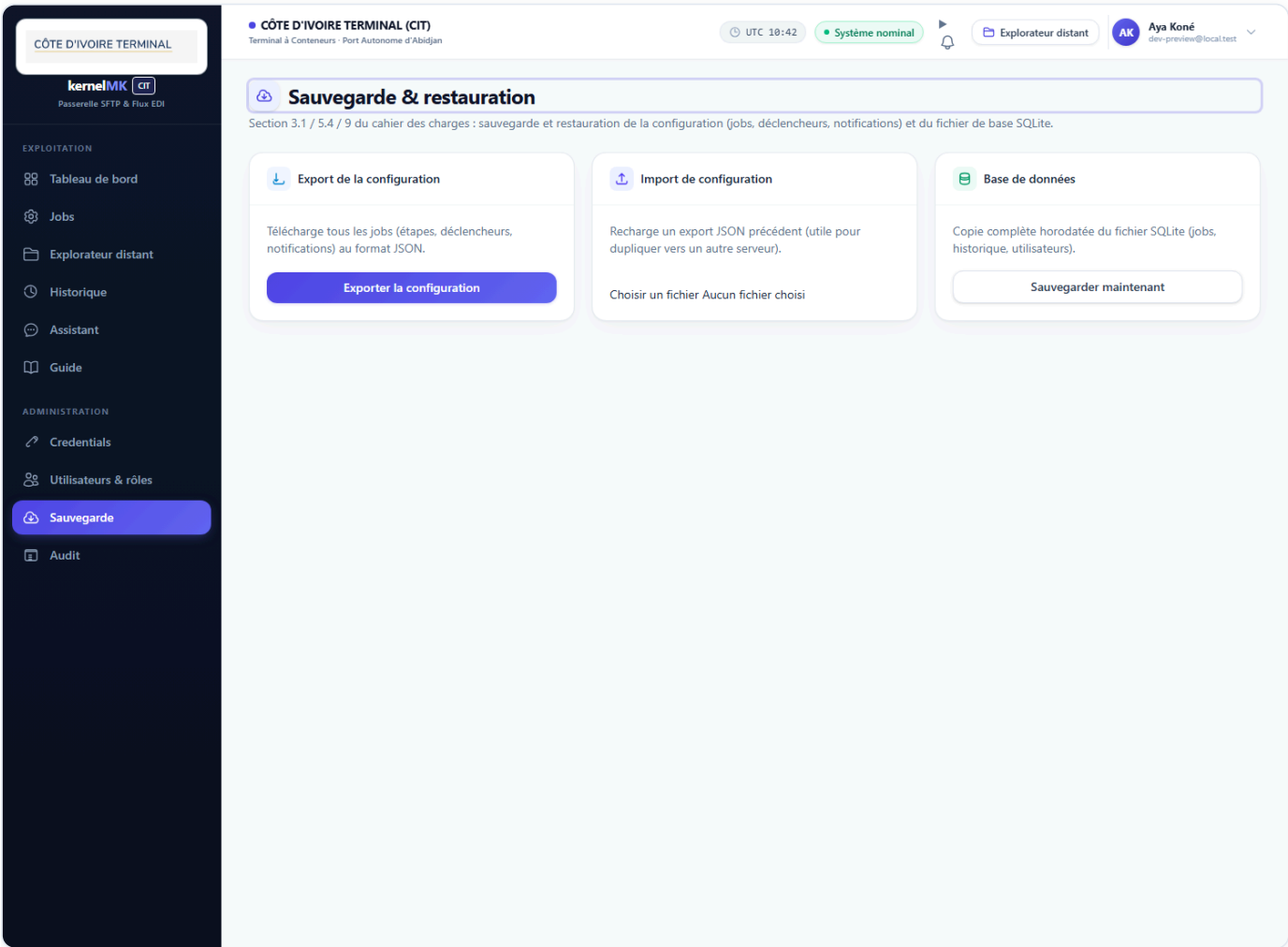
UTILISATION RECOMMANDÉE

Une revue trimestrielle : trier par « Inactivité » décroissante pour repérer les comptes à risque avant même le verrouillage automatique à 30 jours, et vérifier que chaque rôle attribué correspond toujours au poste actuel de la personne.

Écran 100 % en lecture seule, réservé à l' **Administrateur** et à l' **Auditeur** .

14. Sauvegarde & restauration

Quatre sections distinctes permettent de protéger la configuration et les données de la plateforme, et d'appliquer les mises à jour reçues de l'équipe informatique.



Écran de sauvegarde & restauration

SECTION	EFFET
Export de la configuration bouton « Exporter la configuration »	Télécharge tous les jobs (étapes, déclencheurs, notifications) au format JSON — utile pour dupliquer vers un autre serveur
Import de configuration sélecteur de fichier	Recharge un export JSON précédent — pas de bouton dédié, le simple choix du fichier déclenche l'import
Base de données bouton « Sauvegarder maintenant »	Copie complète horodatée du fichier SQLite (jobs, historique, utilisateurs)

RECOMMANDATION

Planifie une sauvegarde de la base de données au minimum une fois par semaine, et avant toute mise à jour ou modification importante de la configuration.

Mises à jour & Patches système (Hotfix)

Une quatrième section, en bas de l'écran, documente la procédure d'application d'un patch reçu de l'équipe informatique ([KernelMK-Patch.zip](#)) : extraire l'archive sur le serveur puis, dans PowerShell en mode Administrateur, exécuter `.\apply-patch.ps1` . Le fichier exécutable précédent est automatiquement sauvegardé dans `backups/patches/` avant remplacement, ce qui permet un retour arrière immédiat avec `.\rollback-patch.ps1` en cas de problème. Les dossiers `App_Data/` (base SQLite, jobs, logs) et `keys/` (clés de chiffrement) ne sont jamais touchés par un patch.

Réservé à l' **Administrateur** .

15. Journal d'audit

Le journal d'audit trace toutes les actions sensibles effectuées sur la plateforme : création, modification, suppression, activation / désactivation, exécution manuelle et connexions — y compris les verrouillages et désactivations automatiques par inactivité (chapitre 12).

The screenshot displays the 'Pistes d'Audit & Traçabilité' (Audit Trails & Traceability) section of the 'CÔTE D'IVOIRE TERMINAL (CIT)' interface. The header includes the system name, UTC time (10:42), system status (Système nominal), and user information (Aya Koné). A sidebar on the left lists navigation options under 'EXPLOITATION' and 'ADMINISTRATION'. The main content area features a summary of audit statistics: 20 total audits, 4 creations, 6 modifications, and 2 suppressions. Below this is a search bar and filters for actions and entity types. The central table lists individual audit entries with columns for date, user, action, entity, target, and details.

DATE & HEURE	UTILISATEUR	ACTION OPÉRÉE	ENTITÉ	CIBLE	DÉTAILS DE L'OPÉRATION
07/09/2026 16:37:27	K kmamadou4857@gmail.com	ExecutionManuelle	Job	Test	
07/09/2026 16:37:11	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	Job	Test	
07/09/2026 16:35:10	K kmamadou4857@gmail.com	ExecutionManuelle	Job	Test	
07/09/2026 16:35:04	K kmamadou4857@gmail.com	Creation	Job	Test	
07/09/2026 16:25:33	K kmamadou4857@gmail.com	Creation	Credential	GESTMAM	
07/09/2026 16:22:17	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Auditeur attribué
07/09/2026 16:22:15	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Developpeur attribué
07/09/2026 16:22:13	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Exploitant attribué
07/09/2026 16:22:11	K kmamadou4857@gmail.com	Modification	ApplicationUser	kmamadou4857@gmail.com	Rôle Superviseur attribué
07/09/2026 16:21:56	K kmamadou4857@gmail.com	Suppression	Job	test	
07/09/2026 16:21:47	K kmamadou4857@gmail.com	Suppression	Credential	NemeJB	

Journal d'audit — traçabilité complète des actions

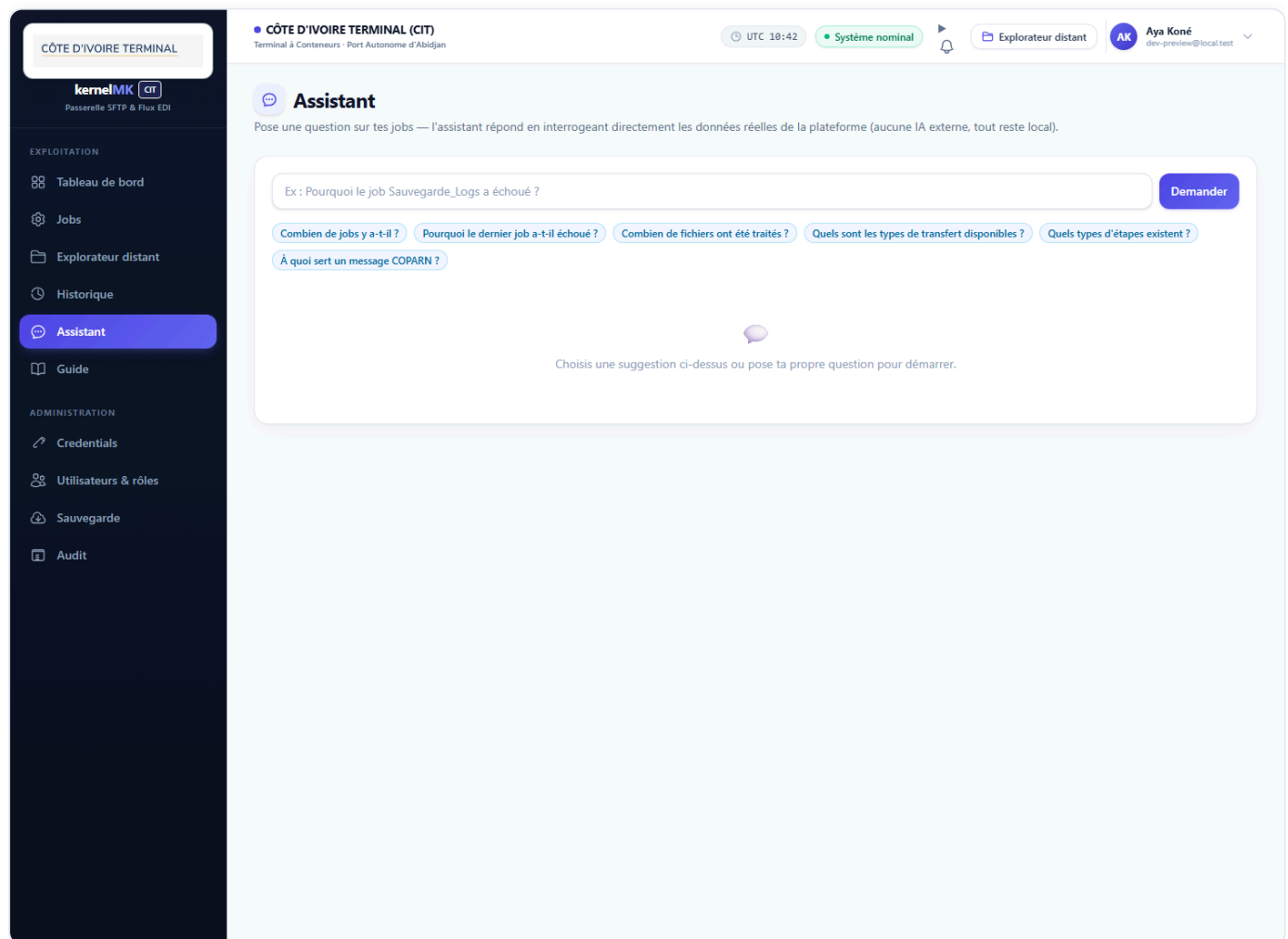
Chaque entrée indique précisément **qui** a fait **quoi**, sur **quelle entité**, et **quand**. C'est la référence en cas de contrôle de conformité ou d'investigation suite à un incident.

- Une **recherche texte libre** permet de retrouver rapidement une entrée précise.
- Filtre par **type d'action** (création, modification, suppression, activation...) et par **type d'entité** concernée (Job, Credential, Utilisateur...), combinables ; le bouton « **Réinitialiser** » efface tous les filtres actifs d'un coup.
- Le bouton « **Exporter CSV** » télécharge les entrées filtrées pour un dossier d'audit externe.

Réservé à l' **Administrateur** et à l' **Auditeur** .

16. Assistant & bonnes pratiques

L'Assistant intégré répond directement en interrogeant les données réelles de la plateforme (jobs, exécutions, logs) — aucune IA externe, aucune clé API : tout reste local et confidentiel.



Assistant — questions en langage courant sur l'état de la plateforme

Utilise-le pour des questions comme : « Pourquoi le job X a-t-il échoué ? », « Combien de fichiers ont été traités aujourd'hui ? », ou « À quoi sert un message COPARN ? ». Une page « Guide » (accessible dans le menu) propose aussi une version condensée directement dans l'application, pratique pour un rappel rapide sans télécharger ce document — le présent PDF reste toutefois la référence la plus complète et la plus à jour.

Bonnes pratiques au quotidien

- Consulte le **tableau de bord** en début de journée pour repérer immédiatement un incident de la nuit.
- En cas d'échec, commence toujours par le **détail de l'exécution** (chapitre 8) avant de contacter le support.
- Jette un œil de temps en temps à la **carte réseau** ou la **cartographie EDI** (chapitre 11) pour repérer un partenaire anormalement silencieux.
- Ne partage jamais ton mot de passe ni tes codes de secours 2FA, même avec un collègue.
- Utilise des noms de jobs explicites (armateur, flux, fréquence) pour faciliter la recherche par toute l'équipe.
- Désactive un job plutôt que de le supprimer si tu n'es pas sûr — la suppression est définitive.
- Connecte-toi au moins une fois tous les 30 jours pour éviter le verrouillage automatique de ton compte (chapitre 12).

Besoin d'aide ?

Pour toute question non couverte par ce guide ou par l'Assistant, contacte l'équipe informatique CIT ou ton Administrateur kernelMK.

Guide de l'utilisateur kernelMK — Côte d'Ivoire Terminal — Document interne de formation. Les captures d'écran de ce document illustrent le fonctionnement général de l'application ; les données affichées (jobs, montants, utilisateurs) sont fournies à titre d'exemple.